

Capítulo 5 — Estabilidade Atmosférica

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Diagramas termodinâmicos
- 2 Método da parcela e empuxo
- 3 Estabilidade estática: local e não local
- 4 Estabilidade dinâmica: Richardson
- 5 Tropopausa e estrutura do perfil
- 6 Síntese e laboratório

Construindo o diagrama: as famílias de linhas

- Isotermas/isóbaras;
- + isoumas (T_d , LCL);
- + adiabáticas secas (θ);
- + úmidas (θ_w).

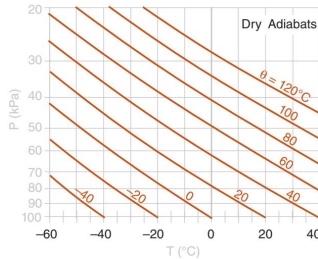


Fig. 5.1 — adiabáticas secas no emagrama —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

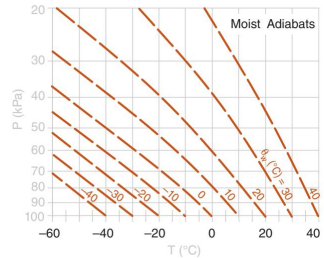


Fig. 5.1 — adiabáticas úmidas: mais suaves (L_v devolvido) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O mesmo conteúdo, eixos deformados

- Emagrama, Skew- T , Stüve, tefigrama: mesmas 5 famílias.
- O Skew- T **inclina as isotermas** para abrir o ângulo com as adiabáticas: a sondagem fica legível.
- Padrão operacional mundial; o MetPy o desenha (Caso 1).

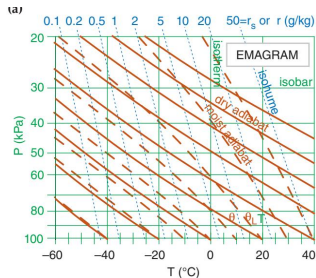


Fig. 5.3 — emagrama — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

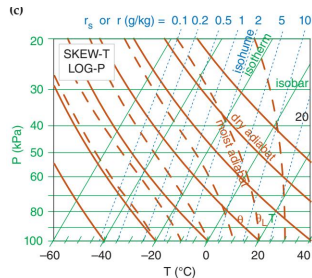


Fig. 5.3 — Skew- T log- P — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O Skew- T completo

- Sondagem: T e T_d ponto a ponto **sobre** as réguas.
- Parcela de superfície: seca até o LCL (Normand, Cap. 4), úmida acima.
- Áreas entre parcela e ambiente = energia (CAPE/CIN, Cap. 14).

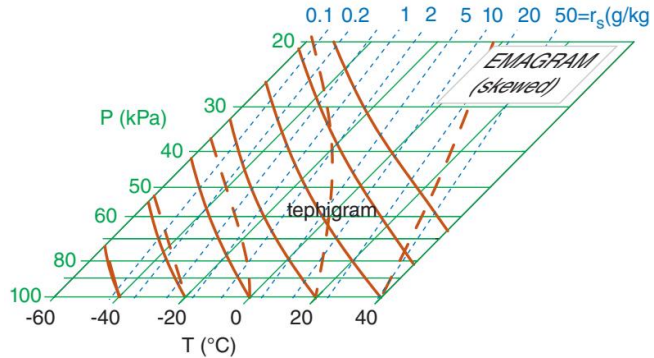


Fig. 5.6 — as famílias sobrepostas no Skew- T log- P — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Processos no diagrama: subida até a nuvem

- Subida seca: T pela adiábática, T_d pela isouma — as duas se encontram no **LCL**.
- Acima: adiábática úmida (condensa e aquece).
- Descida: seca de novo (a chuva ficou lá em cima) — föhn (Cap. 3, Cap. 17).

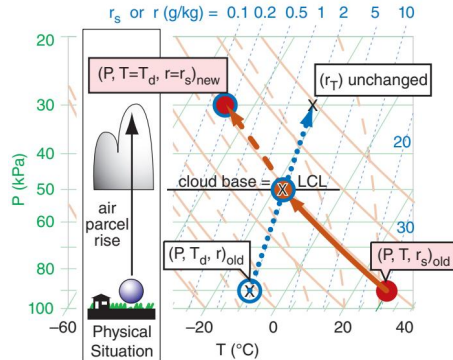


Fig. 5.9 — parcela levantada: LCL como cruzamento adiábática seca $\times$ isouma —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Quem sobe e quem afunda: T_v decide

$$\frac{F}{m} = |g| \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}}$$

- Arquimedes + lei dos gases; **virtual** porque vapor alivia e gotículas pesam (Cap. 1).
- 2 K de excesso $\Rightarrow 0,065 \text{ m/s}^2 \Rightarrow 11 \text{ m/s}$ após 1 km: um termal de planador.
- 1 g/kg de água líquida $\simeq -0,3 \text{ K (T1)}$.

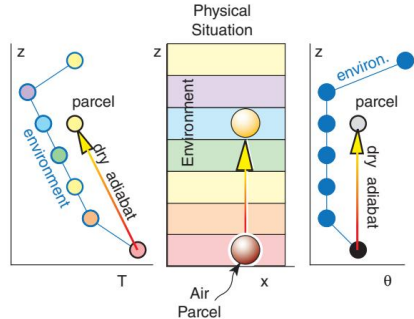


Fig. 5.12 — parcela $\times$ ambiente: o processo adiabático contra o perfil —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A atmosfera estável é uma mola

$$\ddot{z}' = -N^2 z', \quad N^2 = \frac{|g|}{\theta_v} \frac{\Delta\theta_v}{\Delta z}$$

- Troposfera: $N \simeq 0,01 \text{ s}^{-1}$,
 $P_{BV} \simeq 10 \text{ min.}$
- Visível: ondas de montanha, faixas de nuvens espaçadas de UP_{BV} (Cap. 17).
- Simulação com `solve_ivp`: Caso 2.

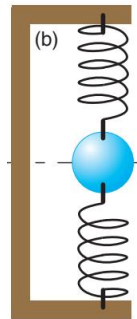


Fig. 5.13 — a analogia da mola: oscilação de Brunt-Väisälä — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

As cinco classes de estabilidade

- Comparar γ do ambiente com Γ_d e Γ_s .
- **Condicional:** estável seca, instável saturada — a atmosfera “armada” dos trópicos (Cap. 14).

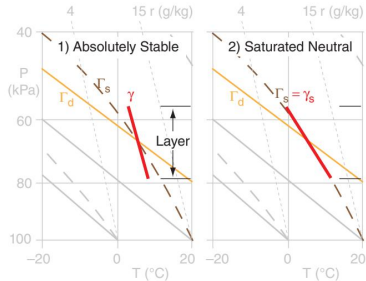


Fig. 5.15 — absolutamente estável e saturada neutra — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

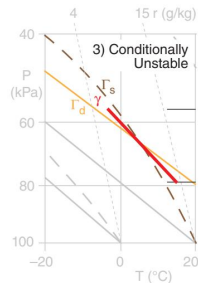


Fig. 5.15 — condicionalmente instável — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O critério local falha: estabilidade não local

- Local: sinal de $\Delta\theta_v/\Delta z$ no nível.
- Não local**: siga as *trajetórias* — camada “neutra” atravessada por parcela quente de baixo é instável.
- Método do Stull:
levantar/afundar parcelas de todos os níveis (Caso 3 do notebook).

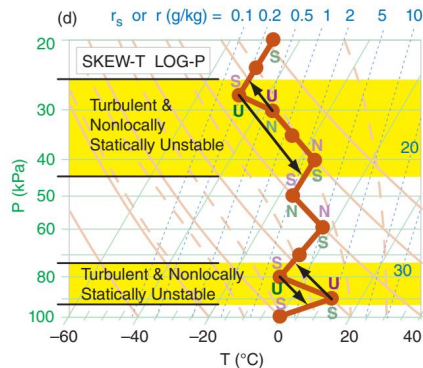


Fig. 5.14 — classificação não local sobre a sondagem: zonas turbulentas — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Cisalhamento contra a mola

$$Ri = \frac{N^2}{|\Delta \vec{U} / \Delta z|^2}; \quad Ri < 0,25 \Rightarrow \text{turbulência}$$

- Ar estável PODE virar turbulento: basta cisalhamento.
- Kelvin–Helmholtz: a instabilidade fotografável.
- CAT no jato (Cap. 11); camada noturna intermitente (Cap. 18).
 $Ri(z)$ da sondagem: Caso 4.

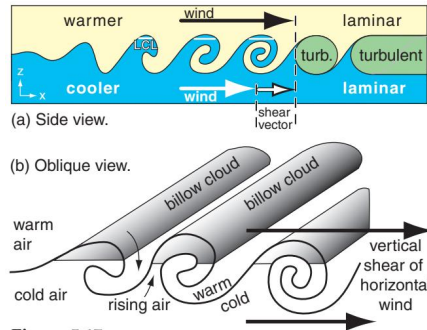


FIGURE 5.17

Fig. 5.17 — ondas de Kelvin–Helmholtz nascendo do cisalhamento — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Richardson na prática

- Perfis medidos de U , V , $\theta \rightarrow Ri(z)$ camada a camada.
- Ri atravessa 0,25 nas zonas de cisalhamento do jato noturno.
- Exercício T4: o jato com $\Delta U = 20 \text{ m/s}$ em 500 m.

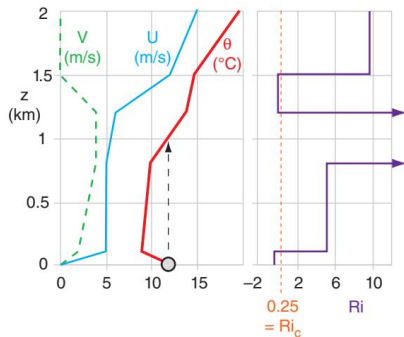


Fig. 5.17 — perfis de vento e θ e o Ri resultante — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Lendo a sondagem inteira

- **Camada de mistura:** θ_v constante até z_i .
- **Inversões:** tampas de poluição (Cap. 19) e de convecção (Cap. 14).
- **Tropopausa:** salto de N^2 ; WMO: gradiente $\leq 2 \text{ K/km}$. A tampa global.

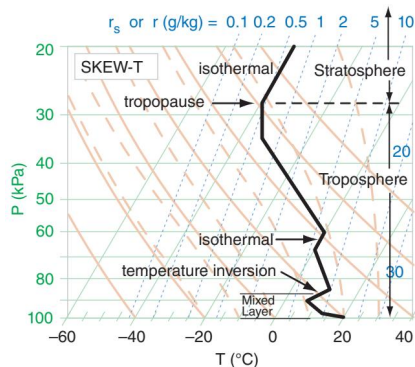


Fig. 5.18 — camada de mistura, camadas isotérmicas, inversão e tropopausa no Skew- T

— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A tropopausa no planeta

- Alta e fria nos trópicos (~ 16 km); baixa nos polos (~ 8 km); degrau perto do jato (Cap. 11).
- Isentrópicas (θ const) cruzam a tropopausa nas dobras — intercâmbio estratosfera–troposfera.
- Bigornas de tempestade se achatam nela (Cap. 14).

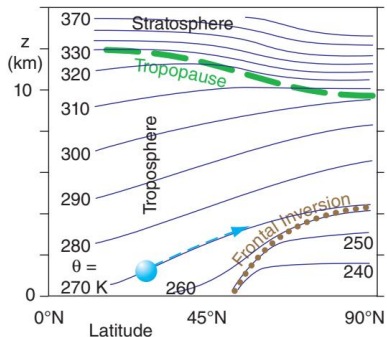


Fig. 5.20 — tropopausa e isentrópicas em corte meridional — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O mapa do capítulo

$$\frac{F}{m} = |g| \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} \rightarrow N^2 = \frac{|g|}{\theta_v} \frac{\Delta\theta_v}{\Delta z} \rightarrow \text{não local!} \rightarrow Ri \leq 0,25$$

Empuxo: volta ou dispara. N : com que ritmo volta. Ri : o cisalhamento bagunça mesmo quando voltaria. Tabuleiro: o Skew- T .

notebooks/cap05_estabilidade.ipynb

- 1 Skew- T do zero e com MetPy (sondagem de Campo de Marte).
- 2 Oscilador de Brunt-Väisälä com `solve_ivp`.
- 3 Estabilidade não local: o algoritmo do Stull em NumPy.
- 4 $Ri(z)$ e o mapa de turbulência da sondagem.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.